

Professor Arlisson Ferreira

⚡ ATIVIDADE – CARGA ELÉTRICA E PROCESSOS DE ELETRIZAÇÃO

Instruções: Resolva as situações abaixo em seu caderno utilizando **notação científica**.
Apresente os cálculos.

1. ⚡ Quantização da Carga

Durante um experimento, um corpo adquiriu uma carga elétrica de $3,2 \times 10^{-19} \text{ C}$.

- Sabendo que a carga elementar é ($e = 1,6 \times 10^{-19} \text{ C}$), determine quantos elétrons foram transferidos.
- O corpo ganhou ou perdeu elétrons? Justifique.

2. ➡ Eletrização por Atrito

Ao esfregar um bastão de vidro com um pano de seda, ocorre transferência de elétrons. Após o processo, o bastão ficou com carga $+4,8 \times 10^{-19} \text{ C}$.

- Quantos elétrons foram transferidos?
- O bastão perdeu ou ganhou elétrons? Explique.

3. ⚙️ Eletrização por Contato

Dois corpos metálicos idênticos, um com carga $6 \times 10^{-6} \text{ C}$ e outro neutro, são colocados em contato.

- Qual será a carga final em cada corpo?
- Explique o que aconteceu com as cargas durante o processo.

4. 🦋 Conservação da Carga

Um sistema isolado possui dois corpos: um com $+5 \times 10^{-6} \text{ C}$ e outro com $-3 \times 10^{-6} \text{ C}$. Após entrarem em contato, a carga total se conserva.

- Qual é a carga total do sistema?
- Se os corpos forem idênticos, qual será a carga final de cada um?

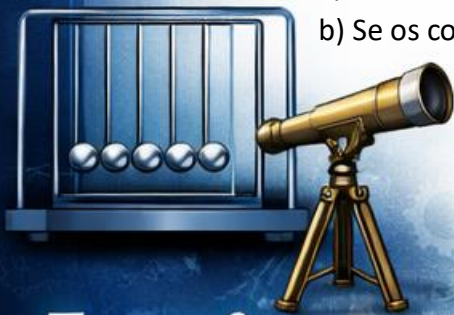
5. 🔍 Número de Elétrons

Um corpo possui carga de $-8 \times 10^{-19} \text{ C}$.

- Quantos elétrons em excesso ele possui?
- Esse corpo está eletrizado positivamente ou negativamente? Justifique.

$$E=mc^2$$

$$F=ma$$



Professor Arlisson Ferreira

6. ⚡ Eletrização por Indução

Um corpo neutro é aproximado de um corpo carregado negativamente, sem contato.

- Descreva o que acontece com as cargas no corpo neutro.
- Qual será o sinal da carga final, se o corpo for aterrado durante o processo?

7. 📶 Transferência de Carga

Um objeto inicialmente neutro perde 5×10^{12} elétrons.

- Qual é a carga adquirida pelo corpo? (use $e = 1,6 \times 10^{-19} \text{C}$)
- O corpo ficou com carga positiva ou negativa?

8. ⚙️ Distribuição de Cargas

Duas esferas idênticas possuem cargas $+2 \times 10^{-6} \text{ C}$ e $+6 \times 10^{-6} \text{ C}$. Elas são colocadas em contato e depois separadas.

- Qual será a carga final em cada esfera?
- Explique o processo envolvido.

9. ➡️ Interação Elétrica

Dois corpos estão eletrizados: um com carga positiva e outro com carga negativa.

- Qual tipo de interação ocorre entre eles?
- Explique isso com base no comportamento das cargas elétricas.

10. 📏 Experimento com Eletroscópio

Um eletroscópio está inicialmente neutro. Ao aproximar um corpo carregado positivamente, observa-se a separação das lâminas.

- Explique por que isso acontece.
- Esse processo envolve contato ou não? Justifique.

💡 Desafio (Bônus)

Um corpo possui carga elétrica de $1,6 \times 10^{-18} \text{ C}$.

Quantos elétrons foram transferidos? Esse número é inteiro? O que isso indica?

$$E=mc^2$$

$$F=ma$$

